

习题课8

一. 计算:

1. (基本题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, 当 x, y 满足什么条件时, A 与 B 相似?
2. (基本题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$, 且 $(1, 1, 1)^T, (1, 0, -1)^T, (1, -1, 0)^T$ 是 A 的特征向量, 求 a, b, c, d, e, f .
3. (适合第15周) 假设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 且 $A = A^T$, 若 $1, 1, -2$ 是 A 的特征值, 且 $(1, 1, -1)^T$ 是对应 -2 的特征向量, 求矩阵 A .
4. 判断下列矩阵哪些可以对角化, 哪些不能对角化. 当 A 可对角化时, 并求相应的对角矩阵以及可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为相应的对角阵。

$$\begin{aligned} & \bullet \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \\ & \bullet \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ & \bullet \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二. 证明:

1. (1) 设 A 为 n 阶实方阵, 且 $A^2 = I_n$, 证明 A 可对角化。
(2) 找到所有满足 $A^2 = I_2$ 的 2 阶实方阵。
2. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 为二阶实方阵。设 $\lambda \neq 0$ 是其特征值, 且 $x = (x_1, x_2)^T$ 是 λ 对应的特征向量。

(1) 设 $x_1 \neq 0$ 。令 $s = x_2/x_1$ ，求 s 应满足的方程。

(2) 设 A 的每个分量都是正数，证明 A 在第一象限和第二象限分别有一个特征向量。证明其必有一正特征值，且可对角化。

3. (基本题) 设 A 是 n 阶实方阵，且任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 均为其特征向量，证明 $A = \lambda I_n$ 。

4. 设 A 为 3 阶实方阵，且有三个实特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| > 0$ 。设 u_i 为 λ_i 对应的特征向量。定义

$$V = \text{span}\{u_2, u_3\}; \quad W = \text{span}\{u_3\}.$$

(1) 任给 $x \in \mathbb{R}^3 \setminus V$ ，(即 $x \in \mathbb{R}^3$ 但 $x \notin V$) 证明以下极限存在：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_1^{-n} A^n x$$

并求该极限。

(2) 任给 $y \in V \setminus W$ ，证明以下极限存在：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_2^{-n} A^n y$$

并求该极限。

(3) 证明对任意非零向量 z ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \|A^n z\|}{n}$$

存在，且其只能在 $\{\log |\lambda_i| : i = 1, 2, 3\}$ 中取值。

5. 若 $B = \text{diag}\{B_1, \dots, B_s\}$ ，则 B 可对角化 等价于 $B_i (1 \leq i \leq s)$ 可对角化。

6. 设 A, B 为 n 阶方阵，且均可对角化。证明 $AB = BA$ 当且仅当它们有 n 个公共的线性无关的特征向量。

7. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 阶和 $n \times m$ 阶矩阵。

(1) 证明若 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值，则 λ 也是 BA 的特征值。举例说明 $\lambda = 0$ 时，结论不一定对。

(2) 证明 $I_m - AB$ 可逆当且仅当 $I_n - BA$ 可逆。